4. Профессиональная квалификация: поддержание и износ



Что стало с теми, кто решает. Лекция мерила работу. Что стало с человеком внутри неё, говорят три замера — и у каждого своя слабость.

3 разбора · 2 классических режима с числами · обзор допуска по трём странам

Пример 1: доля упала без помощника — единственный замер износа на реальной клинической работе. **Пример 2: ArtInCol, Россия — помощник на той же процедуре** — та же величина, испытание сильнее, расход не мерен. **Пример 3: разработчики на незнакомой библиотеке** — та же вторая половина пары, измеренная жребием, и снята она на вашей работе, не в клинике.

Раздел стоит сразу за разделом о том, чем удерживают, не по случайности порядка, а потому что отвечает на вопрос, который все предыдущие разделы оставили открытым. Прошлый раздел кончился подписью, за которой может не стоять ничего: цена ошибки переезжает на того, кто её не подписывал. Эта же мысль здесь поворачивается на человека целиком: есть ещё один шаг, которого никто не трогал, — сам человек, который решает. Работу измеряли всю лекцию: поток тревог, документ, снимок. Ни один из этих замеров не говорит, что происходит с тем, кто внутри этой работы остаётся решающим звеном.

Раздел отличается от общего разговора о влиянии техники на людей тем, что в нём есть числа, снятые на реальной работе, а не домыслы о будущем или общие тревоги. Чисел мало, и именно поэтому они дорогие: прямое измерение деквалификации на реальной клинической работе случилось один раз, и повторения у него нет. Третий разбор снят на разработчиках, не в клинике, и он рандомизированный — сильнее по устройству, но перенести его величину на врачей нельзя. Раздел называет оба эти ограничения прямо, не прячет и не смягчает.

Разборов в разделе три, и каждый делает работу, которой не делают два других. Доля обнаружения, измеренная у тех же врачей до появления помощника и после периода работы с ним, — единственное прямое свидетельство износа на реальной клинической работе. Российское испытание ArtInCol меряет ту же величину на той же процедуре сильнее по разряду свидетельства, но периода наблюдения после снятия помощника у него нет. А рандомизированный опыт на разработчиках меряет ровно вторую половину пары — и меряет её жребием, то есть тем способом, которого нет у польской работы; клинической она при этом не является, и путать эти два разряда нельзя. Плоскость «чего про доверие не

измерено» и чертёж с пустыми осями стояли здесь отдельными кадрами и сняты владельцем; сказать, что доверие не измерено, всё равно стоит — но голосом, на своде раздела, а не кадром. Новые роли и шаги, появившиеся, когда часть решения стала доверяться модели, собраны в своде вместе с остальным.

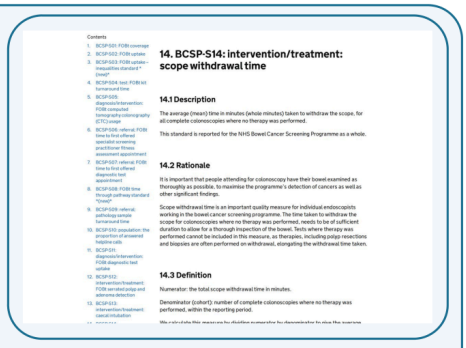
Поэтому стадия эта и стоит последней из содержательных: она доводит до конца ту самую мысль, с которой вечер начался, и доводит тем же приёмом, которым лекция читает чужие числа, — называя, что измерено, а что нет.

Квалификация: что замеряют и чем

Здесь измеряют самого исполнителя: в форме ли он. Навык расходуется молча.

Аденома — предраковое утолщение слизистой: снятая сегодня, она не станет раком через годы.

Данные берут четырьмя способами, и все работают на обычном потоке: аудит решений по работе — доля процедур с находкой · замер времени по таймеру · счёт процедур за год · периодическое подтверждение. **Разбор случая приходит после исхода и в счёт не входит.**


Contents

1. BCSP-S01: FOBt coverage
2. BCSP-S02: FOBt uptake
3. BCSP-S03: FOBt uptake—inequalities standard * (new)*
4. BCSP-S04: test: FOBt kit turnaround time
5. BCSP-S05: diagnosis/intervention: FOBt computed tomography colonography (CTC) swaps
6. BCSP-S06: referral: FOBt time to first offered assessment appointment/ practitioner fitness assessment appointment
7. BCSP-S07: referral: FOBt time to first offered diagnostic test appointment
8. BCSP-S08: FOBt time through pathway standard *(new)*
9. BCSP-S09: referral: pathology sample turnaround time
10. BCSP-S10: population: the proportion of answered helpline calls
11. BCSP-S11: diagnosis/intervention: FOBt diagnostic test uptake
12. BCSP-S12: intervention/treatment: scope and polyp and adenoma detection
13. BCSP-S13: intervention/treatment: caecal intubation

14. BCSP-S14: intervention/treatment: scope withdrawal time

14.1 Description

The average (mean) time in minutes (whole minutes) taken to withdraw the scope, for all complete colonoscopies where no therapy was performed.

This standard is reported for the NHS Bowel Cancer Screening Programme as a whole.

14.2 Rationale

It is important that people attending for colonoscopy have their bowel examined as thoroughly as possible, to maximise the programme's detection of cancers as well as other significant findings.

Scope withdrawal time is an important quality measure for individual endoscopists working in the bowel cancer screening programme. The time taken to withdraw the scope for colonoscopies where no therapy was performed, needs to be of sufficient duration to allow for a thorough inspection of the bowel. Tests where therapy was performed cannot be included in this measure, as therapies, including polyp resections and biopsies are often performed on withdrawal, elongating the withdrawal time taken.

14.3 Definition

Numerator: the total scope withdrawal time in minutes.

Denominator (cohort): number of complete colonoscopies where no therapy was performed, within the reporting period.

Долю находок не поднять старанием: аденома попадает в знаменатель и тогда, когда врач за складку не заглянул. Время осмотра — дисциплина, держать проще.

Решение: допускать, сузить допуск, приостановить, не продлить.

Почему стадия стоит здесь: износ копится по всем стадиям сразу — собрать его можно, только когда все они прошли.

У кого в работе есть внешняя числовая проверка собственной формы — и кто её считает?

На снимке — стандарт BCSP-S14 «Scope withdrawal time» национальной программы скрининга рака кишечника, GOV.UK · показатели качества колоноскопии, Gastrointestinal Endoscopy 2015

Стадия эта устроена иначе всех прежних, и различение надо поставить первым. Все предыдущие разделы мерили работу: поток тревог, документ, снимок, процедуру вокруг подписи. Здесь предмет замера — сам исполнитель, и вопрос к нему один: держится ли он в форме. Инженер привык считать квалификацию выданной: диплом получен, допуск оформлен, сертификат на руках. В медицине она устроена иначе, и это несущее для всего раздела: врачебный навык — расходуемое.

Теперь о том, какие данные о человеке на этой стадии получают и чем. Способов четыре, и все четыре работают на обычном потоке, без отдельного испытания.

Аудит решений по выполненной работе — это доля обнаружения, и о ней отдельно ниже. Счёт объёма практики берётся из журнала выполненных работ: навык ручной процедуры поддерживается её выполнением, и снаружи это проверяется одной величиной — сколько раз человек её выполнил. Минимальное число в год назначают профессиональные общества, и ниже него специалист считается выпавшим из формы.

Доля обнаружения считается из обычных протоколов, без всякого отдельного испытания, — и это редкое свойство: профессия получает проверку состояния отдельного исполнителя прямо из его повседневной работы, не устраивая ему экзамена. Устроена доля хитро. Это доля процедур, в которых врач нашёл хотя бы одно предраковое образование, от всех его процедур скрининга, и получить её старанием, волей или аккуратностью в описании нельзя: образование, за которым надо заглянуть под складку, попадает в знаменатель независимо от того, заглянул врач или нет, а в числитель — только если заглянул. Поэтому доля обнаружения измеряет поведение, а не отчётность о нём.

Время выведения прибора засекается таймером: осмотр делается при выведении эндоскопа, чем медленнее выводят, тем больше успевают увидеть, а нижнюю границу назначили рекомендации. Четвёртый способ — периодическое подтверждение: оно собирает и накопленную учёбу, и накопленную практику, потому что между двумя подтверждениями состояние специалиста меняется в обе стороны. А разбор случая в эти четыре не входит: он приходит уже ПОСЛЕ исхода, то есть проверяет состоявшуюся ошибку, а молчаливый расход навыка до него не доходит. Пятого способа — испытания с выключенным помощником — нет ни в одной юрисдикции.

Какое решение стадия принимает. Допускать · сузить допуск до части процедур · приостановить · не продлить. За этим решением стоит всё, что было раньше: человек либо продолжает решать на прежних стадиях — звать на обследование, читать измерение, ставить диагноз, подписывать, — либо нет. И это единственная стадия вечера, у которой решение принимается не о пациенте.

И почему замер этой стадии снимают с человека целиком, по всем стадиям сразу; шагом внутри цикла он не ставится. Прошлый раздел кончился подписью, за которой может не стоять ничего: цена ошибки переезжает на того, кто её не подписывал. Здесь та же мысль поворачивается на человека целиком. Тот, кто подписывает, — единственный, кого за вечер не измерил ни один замер: работу мерили всю лекцию, а того, кто внутри этой работы остаётся решающим звеном, не мерил никто. Поставить это шагом в ряд с отбором, диагностикой и наблюдением нельзя: шаг работы такого замера не показывает вовсе, и выстроить девять стадий в один ряд значило бы сделать вид, что они однородны.

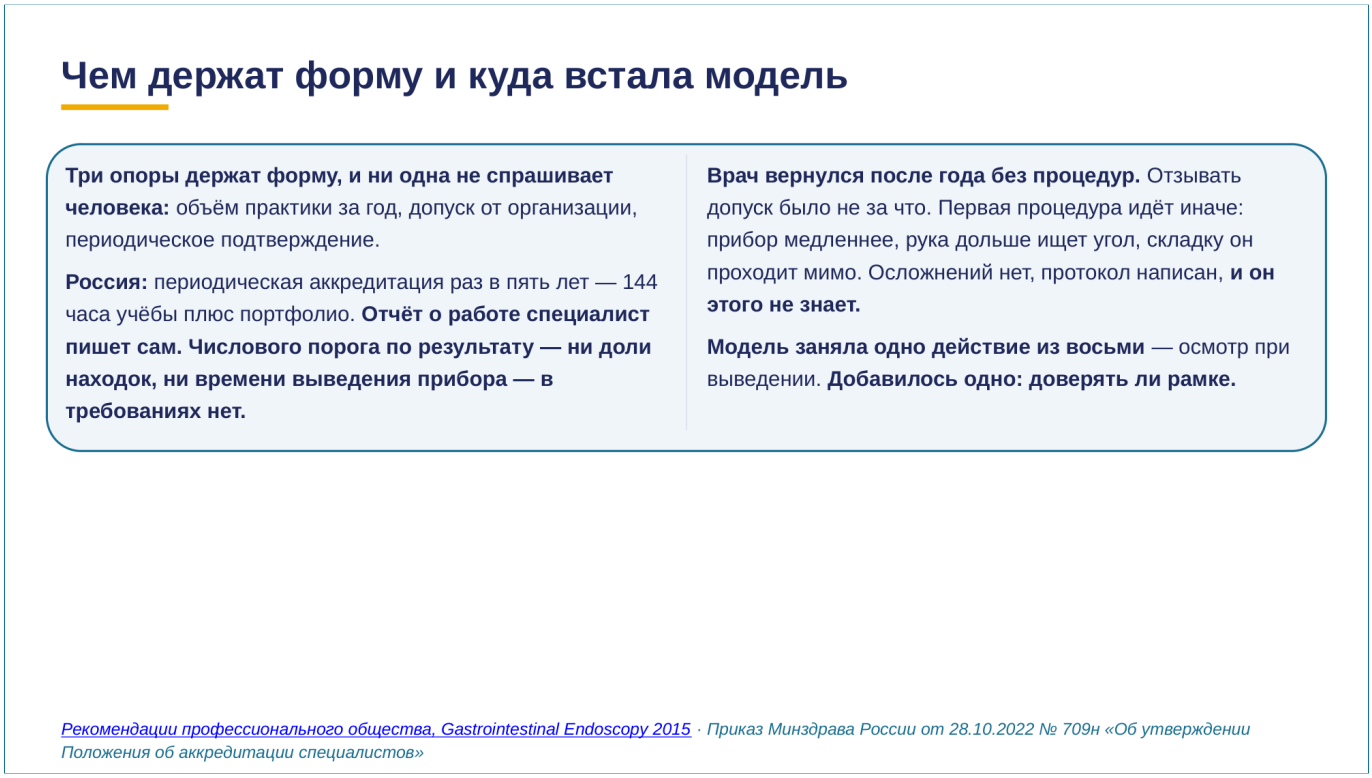
Одна оговорка про порядок, которую стоит произнести здесь же. Стадия стоит в вечере последней из содержательных не потому, что она менее важна, а потому, что измерить износ человека можно только после того, как показано, чем он был занят и чем его удерживали. Поставь её раньше — и мерить будет нечего.

Источники. показатели качества колоноскопии, Gastrointestinal Endoscopy 2015

И то же поле с моделью, названное до разбора. Из восьми действий обученная модель заняла одно — осмотр при выведении, где на участке изображения в реальном времени появляется рамка. Один шаг добавился: решить, доверять ли этой рамке. Подготовка, введение прибора, складка, снятие найденного, гистология, протокол и счёт показателей остались людям и профессии. И три места, где модель не работает, названы именами того, чего нет: поддержать навык она не может — измерено прямо обратное; показать врачу, чего он не увидел бы без подсветки, внутри процедуры нечем; и измерить его же результат без помощника не умеет ни она, ни какая-либо процедура ни в одной юрисдикции. Направление же развития инструмента стоит отметить сразу: от обнаружения он движется к характеристике найденного и дальше к автоматическому счёту показателей самого врача — то есть становится ещё и измерителем того, кто им пользуется.

Восемь действий стадии, с кадра они сняты в эту заметку и называются вслух по порядку: подготовить пациента · ввести прибор до слепой кишки · осматривать при выведении · заглянуть за складку · снять найденное · отправить на гистологию · записать протокол · посчитать показатели самого врача. Семь первых делает человек руками, восьмое профессия делает за него по опубликованным рекомендациям — и это единственное место стадии, где форму конкретного врача меряет кто-то, кроме него самого.

Два показателя, которыми эта внешняя проверка устроена, стоит назвать отдельно, потому что устроены они по-разному. Доля обнаружения — доля процедур, в которых найдено хотя бы одно образование; величина эта снимается с потока и стараться её поднять напрямую нельзя: она либо есть в работе, либо её нет. Время выведения прибора — величина дисциплинарная: нижняя граница ей назначена рекомендациями, и соблюдение проверяется по таймеру. Первая меряет результат, вторая — поведение, и подменять одну другой нельзя, хотя на практике подменяют: время держать проще.



Как это решение принимают без всякой модели. Три опоры, работающие одновременно, и ни одна не спрашивает самого человека.

Объём практики: профессиональные общества назначают минимальное число процедур в год, ниже которого специалист считается выпавшим из формы. Аккредитация: допуск выдаётся к одному виду деятельности, выдаётся организацией, которая за эту деятельность отвечает, и привязан к рабочему месту и к процедуре — его можно сузить, приостановить, не продлить. Повторная сертификация: квалификация подтверждается периодически, и подтверждение предполагает и накопленную учёбу, и накопленную практику, потому что между двумя подтверждениями состояние специалиста меняется, причём в обе стороны.

Три опоры отвечают на один вопрос — держится ли человек в форме, — и ни одна не обращается к нему самому. Профессия не спрашивает врача, в форме ли он: она считает за него, долей обнаружения и временем выведения прибора.

Теперь как это устроено в России, потому что залу это ближе любых зарубежных рекомендаций. Периодическая аккредитация специалиста проходится раз в пять лет, порядок назначен приказом Минздрава от двадцать восьмого октября двадцать второго года под номером семьсот девять «н». Требуется набрать сто сорок четыре часа повышения квалификации — одним курсом или несколькими, либо не менее семидесяти двух часов повышения квалификации плюс неформальное образование, учтённое на портале непрерывного медицинского образования, — и сдать портфолио: отчёт о профессиональной деятельности за эти пять лет со сведениями об образовании и стаже.

И вот что из этого следует, и формулировать надо точно. Сказать «результат работы в России не смотрят» было бы сильнее, чем верно: отчёт о

профессиональной деятельности портфолио как раз требует, и он содержит результаты работы по выполняемой трудовой функции. Верно другое: отчёт этот специалист составляет сам. Числового порога по результату — такого, который считали бы за него и по которому допуск бы не продлили, — в требованиях нет: ни доли находок, ни времени выведения прибора. То есть внешней числовой проверки собственной формы — той самой, вокруг которой построен весь раздел, — у российского эндоскописта в обязательном порядке нет.

Прежняя редакция кадра говорила «результат работы — нет»: утверждение сильнее, чем держит источник, — тот самый класс ошибки, который мы разбираем у поставщиков. Доля обнаружения у нас считается там, где её считают по собственному решению центра, а не потому, что её спрашивает аккредитация. Поэтому вопрос про внешнюю числовую проверку формы имеет здесь неприятный ответ: у большинства никакой внешней числовой проверки формы нет, и узнать о падении им неоткуда — ровно как врачу из картины выше.

Теперь картина, ради которой этот кадр стоит отдельно. Врач вернулся после года без процедур: административная должность, долгая болезнь, отпуск по уходу за ребёнком, перевод в другое отделение. Диплом тот же, сертификат действующий, допуск не отзывали — отзывать его было не за что. Первая процедура идёт иначе. Прибор продвигается медленнее. Рука дольше ищет угол, под которым проходится изгиб. Складку, за которую надо заглянуть, врач проходит мимо.

И вот то, ради чего картина здесь стоит: он сам этого не знает. Процедура прошла без осложнений, протокол написан, пациент отпущен домой. Обратной связи нет и не будет: образование, которое не увидели, остаётся в человеке до следующего обследования, а оно через годы. Плохой осмотр выглядит ровно как хороший осмотр, в котором ничего не нашли. Отсюда и устройство трёх опор: самочувствие специалиста — негодный прибор для измерения его формы.

Залу картина знакома с другой стороны. Навык, которым год не пользовались, теряется — это знает каждый, кто возвращался к языку или к предметной области после перерыва. Различие в одном. В инженерной работе о потере навыка сообщает ближайшая сборка, тест или обзор кода, в тот же день; здесь ближайший прибор, которым о ней узнают, — следующий визит того же пациента, через годы и к другому врачу.

Теперь о самом поле работы, чтобы видеть, во что вмешивается модель. Осмотр складывается из восьми действий. Подготовить пациента. Ввести прибор до слепой кишки. Осматривать при выведении. Заглянуть за складку. Снять найденное. Отправить на гистологию. Записать протокол. Посчитать показатели самого врача. Семь первых делает человек руками; восьмое делает за него профессия, по опубликованным рекомендациям, и сам он в этом счёте не участвует.

Из этих восьми обученная модель заняла одно — осмотр при выведении, где на участке изображения в реальном времени появляется рамка. И один шаг

добавился: решить, доверять ли этой рамке. Подготовка, введение прибора, складка, снятие найденного, гистология, протокол и счёт показателей остались людям и профессии.

И три места, где модель не работает, названы именами того, чего нет. Поддержать навык она не может — измерено прямо обратное, и это разбор следующего кадра. Показать врачу, чего он не увидел бы без подсветки, внутри процедуры нечем. Измерить его же результат без помощника не умеет ни она, ни какая-либо процедура ни в одной юрисдикции. Направление же развития инструмента стоит отметить сразу: от обнаружения он движется к характеристике найденного и дальше к автоматическому счёту показателей самого врача — то есть становится ещё и измерителем того, кто им пользуется.

Вопрос залу в этой стадии задаётся один: у кого есть внешняя числовая проверка собственной формы и кто её считает — он сам, руководитель или заказчик. Второго вопроса в этой стадии нет намеренно: два вопроса подряд зал читает как риторику и не отвечает ни на один.

Источники. показатели качества колоноскопии, Gastrointestinal Endoscopy 2015



Цена обеих ошибок называется здесь до всякой точности, и первое, что надо понять про эту стадию: обратная связь приходит через годы. Пропущенное образование остаётся в человеке до следующего обследования — так и возникает болезнь, найденная между обследованиями. Увидеть лишнее стоит снятия, иногда кровотечения, гистологии и повторного визита. Несимметричность этих двух цен назначил не врач и не модель: её назначил орган здравоохранения, когда решал, кого и с какой периодичностью звать на обследование.

Про единицу, в которой считает весь раздел, и это надо произнести один раз здесь. Величина, которой профессия меряет эндоскописта, называется долей обнаружения аденом: это доля процедур скрининга, в которых врач нашёл хотя бы одно предраковое образование, от всех его процедур скрининга. На кадрах раздела она переведена в число процедур из тысячи — так её можно складывать и сравнивать вслух, не путая с долей пациентов. Двести семьдесят одна процедура из тысячи с находкой означает: в остальных семистах двадцати девяти не нашли ничего, и часть этих «ничего» — не отсутствие аденомы, а непойманная аденома. Устроена доля хитро, и в этом её сила: образование, за которым надо заглянуть под складку, попадает в знаменатель независимо от того, заглянул врач или нет, а в числитель — только если заглянул. Поэтому она измеряет поведение, а не отчётность о нём, и поднять её старанием в описании нельзя.

Почему это место устроено опаснее остальных. В инженерной работе о промахе сообщает ближайшая сборка или проверка, в тот же день. Здесь ближайший измеритель — следующий визит того же пациента, через годы и к другому врачу. Плохо выполненный осмотр не чувствуется плохим ни в ту минуту, ни через месяц, и собственного сигнала о падении у человека нет вовсе. Поэтому

дисциплину за него и считают процедурой — сам он узнать не может.

Теперь второй шаг формы разбора, тот, на пропуске которого разборы и теряются. Модель, сравнённая с пустым местом, выигрывает всегда, и выигрыш этот ничего не значит: там, куда приходит помощник, уже работали два порядка, и оба измерены в той же единице.

Режим первый — дисциплина времени осмотра. Время выведения прибора удлинили с шести минут до девяти. Рандомизированное испытание, тысяча двадцать семь пациентов, пятьсот четырнадцать против пятисот тринадцати, время засекали по таймеру: процедур с находкой стало триста шестьдесят шесть из тысячи против двухсот семидесяти одной, то есть доля обнаружения выросла с двадцати семи целых одной десятой до тридцати шести целых шести десятых процента при уровне значимости ноль целых одна тысячная. Отдельное наблюдение даёт и ручку к режиму: каждая дополнительная минута выведения прибавляет около шести процентов к шансам найти аденому, измерено в окне от шести до тринадцати минут.

Режим второй — второй наблюдатель в кабинете: на тот же экран, кроме врача, смотрит медицинская сестра. Сводный разбор трёх рандомизированных испытаний на тысяче шестистах семидесяти шести пациентах: с трёхсот девяноста трёх процедур из тысячи до четырёхсот пятидесяти семи, то есть с тридцати девяти целых трёх десятых до сорока пяти целых семи десятых процента, относительный риск один и шестнадцать при интервале от одного и четырёх до одного и трёх. Второй сводный разбор, на одиннадцати испытаниях и восьми тысячах двухстах семидесяти восьми пациентах, даёт один и пятнадцать от одного и пяти до одного и двадцати шести. Оговорка самих авторов обзора называется вместе с числом: все включённые испытания несут высокий риск систематической ошибки, а выигрыша по обнаружению полипов и по продвинутым находкам в том же обзоре нет вовсе. И оговорка своя: часть эффекта может быть эффектом наблюдения за наблюдающим, и отделить одно от другого эти испытания не могли.

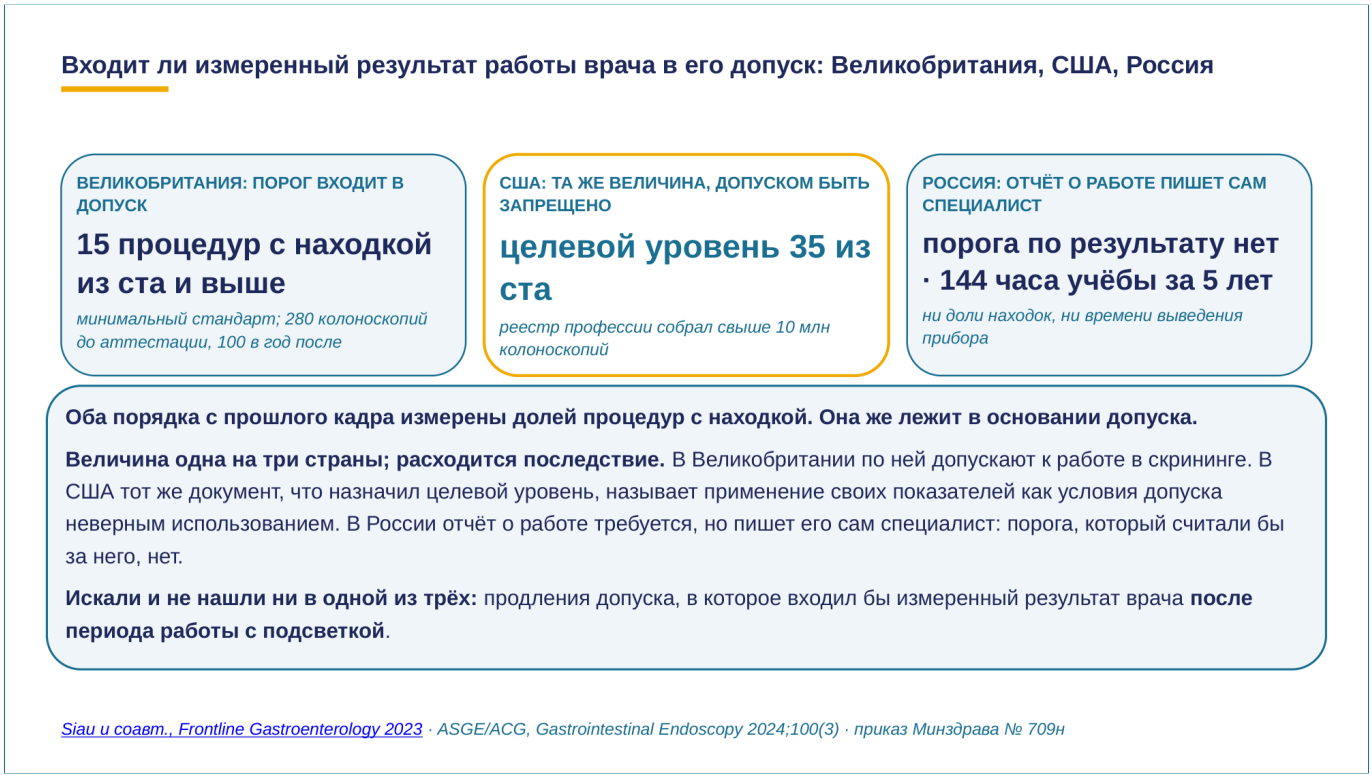
Оговорка о базах, снятая с кадра в эту заметку, и произносить её надо. Исходные доли у двух режимов разные — двести семьдесят одна процедура из тысячи у первого и триста девяносто три у второго, разные популяции и разные центры, — поэтому два прироста между собой не сравниваются. Каждый сравнивается с приростом от помощника в своей работе, а не друг с другом; складывать плюс девяносто пять и плюс шестьдесят четыре в «плюс сто пятьдесят девять» нельзя ни в каком виде.

Вывод, ради которого шаг стоит отдельно: оба классических режима дают прирост того же порядка, что помощник, или больше, и ни один из них не бесплатен — первый стоит трёх минут времени врача на каждой процедуре, второй присутствия второго человека.

А расхода навыка у этих двух режимов не измерял никто, и произносить это надо именно так: измерения нет. Сказать «они навык не расходуют» значило бы

утверждать больше, чем измерено — ровно то, за что эта лекция разбирает поставщиков.

Источники. Zhao и соавт., Clinical Gastroenterology and Hepatology 2022 · Xu и соавт., Gastroenterology Research and Practice 2016 · Lei и соавт., International Journal of Colorectal Disease 2024



Этот кадр стоит между классикой раздела и первым разбором с моделью, и стоит он здесь не для широты взгляда. Прошлый кадр показал два порядка работы, которые повышают долю процедур с находкой без всякой модели: удлинить выведение прибора и посадить рядом второго наблюдателя. Естественный следующий вопрос — а кто вообще эту долю считает и что бывает человеку, у которого она низкая. Ответ на него различается по странам настолько сильно, что из одной юрисдикции другую не угадать, и это тот редкий случай, когда по странам расходится сам порядок работы. Продукт, который его исполняет, здесь ни при чём.

Начнём с того, где величина входит в допуск буквально. В Великобритании рекомендации профессионального общества по обучению и аттестации в колоноскопии назначают пороги по выполненной работе, усреднённые за три месяца: достижение слепой кишки без посторонней помощи выше девяноста из ста процедур, осмотр на развороте в прямой кишке выше девяноста, извлечение найденного выше девяноста, недовольных процедурой меньше десяти из ста — и доля процедур с находкой пятнадцать из ста и выше как минимальный стандарт обучающегося. Рядом стоит объём: минимум двести восемьдесят колоноскопий до аттестации, или двести, если есть аттестация по сигмоидоскопии, и не меньше пятнадцати процедур за последние три месяца. После аттестации рекомендация — не менее ста колоноскопий в год, желательный уровень сто пятьдесят. И самое существенное: без аттестации человека не допускают работать в скрининговой программе. То есть результат его работы, посчитанный за него по его же протоколам, прямо решает, пустят его к этой работе или нет.

Теперь США, и здесь находка, которую стоит произнести медленно. Тот же показатель у них есть и назначен: целевой уровень доли обнаружения аденом —

тридцать пять из ста, и в своём документе профессия помечает его как показатель исхода, а не процесса, то есть как самый сильный разряд. Собирается он отраслевым реестром, в котором накоплено свыше десяти миллионов колоноскопий. Казалось бы, основание для допуска готово. И в том же документе написано дословно, что включённые показатели и целевые уровни не отражают ни стандарта оказания помощи, ни требований к допуску, ни стандартов обучения, и применять любой из показателей этого документа таким образом — неверное его использование. Профессия сама запретила делать свой же измеренный показатель условием допуска. Держится допуск другим: сто очков непрерывного образования за пять лет плюс экзамен знаний. А отнятие права выполнять процедуру тот же документ называет крайней мерой, а не обычным исходом замера.

Почему это важно для всей лекции целиком. У нас весь вечер идёт разговор о том, что измеренное число сильнее мнения. Здесь мы видим обратный случай, и он не глупость: профессия, у которой есть десять миллионов измеренных процедур, отказывается превращать это число в административное решение — потому что показатель считался для улучшения работы; наказывать им не собирались, и у него есть известные искажения, которые при переводе в допуск начнут управлять поведением. Это ровно тот тип суждения, которому курс и учит: число годно под то решение, для которого его собрали.

И Россия. Периодическая аккредитация специалиста проходится раз в пять лет, порядок назначен приказом Минздрава от двадцать восьмого октября двадцать второго года под номером семьсот девять «н». Требуется сто сорок четыре часа повышения квалификации суммарно — одним курсом, несколькими, либо не менее семидесяти двух часов курсов плюс учёт на портале непрерывного медицинского образования. Второй раздел портфолио — отчёт о профессиональной деятельности, и он содержит результаты работы по выполняемой трудовой функции. Произносить это надо точно, потому что здесь сама собой просится лёгкая и неверная формулировка «результат работы не смотрят». Верная звучит иначе: отчёт о работе специалист составляет сам. Числового порога по результату — такого, который считали бы за него и по которому допуск бы не продлили, — в требованиях нет: ни доли находок, ни времени выведения прибора. Доля обнаружения у нас считается там, где её считает по собственному решению сам центр; аккредитация её не спрашивает.

И последняя строка кадра, ради которой он частью и заведён. Мы искали целенаправленно юрисдикцию, где измеренный результат врача после периода работы с подсветкой входил бы в продление допуска. Искали по рекомендациям обществ Великобритании и США, по положению об аккредитации в России и по сводному обзору деквалификации. Не нашли ни в одной из трёх. Это не пробел нашего поиска, который кто-то закроет вечером: показатель для такого замера у профессии есть, а процедуры нет нигде. Так что когда через два кадра мы увидим измеренное падение доли у тех же врачей, держите в голове: узнать об этом падении в обычной работе врачу неоткуда, и ни один порядок допуска в этих трёх странах его не поймает.



Сила свидетельства и состав спора, снятые с кадра в эту заметку, и произносятся они целиком. Исследование ретроспективное наблюдательное, не рандомизированное; причинности оно не доказывает, и авторы этого не утверждают. Окна короткие, регион один, система помощника одна, повторения нет ни одного. Вокруг работы опубликованы исправление, три письма в редакцию и ответ авторов — спор открыт, и это надо сказать залу прямо, а не прятать за словом «измерено». Возражений по существу три: вторичные исходы не просели (среднее число аденом на процедуру 0,54 против 0,43, продвинутых 0,062 против 0,063, оба незначимо); время выведения прибора в работе не измеряли вовсе, то есть у находки отсутствует поведенческое звено, которое сделало бы её проверяемой; и нагрузка за тот же период почти удвоилась — с семисот девяноста пяти процедур до тысячи трёхсот восьмидесяти двух.

Назову по имени то, что здесь происходит с человеком: это когнитивное искажение. Третье из шести, предъявленных на входе вечера, и называется оно износом навыка. Входной кадр показывал его той же парой долей, которая стоит сейчас на плашках. Якорения — первого из шести — здесь нет вовсе: смотрят процедуры БЕЗ помощника, где подсказки нет и якориться не на чем. Якорение работает, пока модель рядом; износ виден, когда её убрали.

Замысел разбора в том, где именно смотрели. В четырёх центрах внедрили помощника, подсвечивающего образование на видео в реальном времени, а затем посмотрели не на процедуры с ним, а на процедуры без него, выполненные теми же врачами: расход навыка виден только там, где инструмента нет.

Состав. Девятнадцать эндоскопистов — шестнадцать гастроэнтерологов и три хирурга, у каждого больше двух тысяч выполненных колоноскопий, средний стаж

28 лет. Два окна по три месяца, помощник внедрён между ними. В основное сравнение вошли 1 443 процедуры без помощника: 795 в раннем окне и 648 в позднем. Это не ординаторы и не новички, и в этом половина силы наблюдения: просело у людей, которые два десятка лет свою форму держали.

Результат. Доля обнаружения в процедурах без помощника — 28,4 процента до внедрения, это 226 находок на 795 процедур, и 22,4 процента после, 145 находок на 648. Абсолютная разница минус 6,0 процентного пункта при интервале от минус 10,5 до минус 1,6 и значимости 0,0089. В многофакторной модели работа рядом с помощником даёт отношение шансов 0,69 при интервале от 0,53 до 0,89; возраст пациента от шестидесяти лет даёт в той же модели 3,60 — то есть предсказывает выявляемость заметно сильнее. Кратность между этими двумя величинами не произносится: деление отношения больше единицы на отношение меньше единицы ничего не сравнивает. Шесть пунктов лежат в том же диапазоне, где живут эффекты состава пациентов, и это задаёт масштаб находки, не отменяя её.

Оговорка про знаменатель, без которой число 795 читается не тем, чем является. В раннем окне помощника в центрах ещё не было, поэтому 795 означает одновременно «процедур без помощника» и «процедур всего»; в позднем окне они расходятся — без помощника 648, всего 1 382. Сравнение 226 на 795 против 145 на 648 сделано честно, по одной графе, а рост общей нагрузки объясняет часть падения не хуже, чем износ навыка. Именно сюда и бьют три письма в редакцию.

Устройство помощника: вход — поток кадров во время процедуры, выход — рамка на подозрительном участке в ту же секунду. Имени своей системы публикация не называет, и на чём обучены системы этого класса, производители не публикуют. Имена у режима есть и проверяемы: GI Genius от Medtronic, CAD EYE от Fujifilm, ENDO-AID CADe от Olympus; разница между ними в сводных сравнениях мала, и это важнее имён. Российская система этого же класса разобрана следом, и у неё обучающий архив назван.

Теперь пара, ради которой прежде стоял отдельный кадр. Дало: с включённым помощником врачи находят больше, и прирост доли обнаружения в рандомизированных испытаниях измерен и повторён многократно. Потребовало: умения искать самому. Расход виден за три месяца и у врачей со средним стажем двадцать восемь лет; речь о натренированном навыке, который поддерживается объёмом выполнения, — старательность здесь ни при чём, и падение шло ровно по центрам, а не у отдельных врачей. В сумме: помощник повышает результат, пока включён, и это состояние не бесплатно. Счёта в одной валюте — сколько прибавил включённый помощник против того, сколько убыло в выключенном состоянии, — не сделал никто, и выдавать его за измеренный нельзя.

Форма восьмая словаря: исполнитель тот же, но стал хуже. Место работы, объём, порядок шагов и рука прежние; изменилось состояние самой руки. Соседние две формы выглядят подходящими, и обе проверку не проходят. Пятая требует,

чтобы сменилась рука, а здесь сравнение построено внутри тех же девятнадцати врачей. Четыре-а говорит про объём операции, а здесь объём процедур тот же, упала доля находок; назвать это падением объёма значит подменить единицу измерения. Направление названо вниз осознанно: измерен один знак, а обратный случай стоит в словаре пустым номером восемь-а — имя у него есть, измерения нет ни одного.

То же явление измерено рандомизированно, но в учёбе: около тысячи старшеклассников, математика, три группы. Практика со свободным доступом к модели дала плюс 48 процентов к контролю, с учительскими ограничителями плюс 127; экзамен без модели у свободной группы оказался на 17 процентов хуже контроля, у группы с ограничителями — примерно на уровне контроля. То есть измерено не только падение, но и средство против него, и средство это — устройство доступа, а не количество практики. Повторением клинической находки это не является: другая работа, другие люди, другая задача. Совпадение знака — довод в пользу того, что механизм общий, и не довод в пользу того, что величина переносится.

Источники. Budzyń и соавт., Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025 · опубликованное исправление к той же работе, 2025;10(11):e12, и три письма с ответом авторов, 2025;10(12):1060–1062 · Bastani и соавт., PNAS 2025 · основная работа: 2025;10(10):896–903



Этот разбор стоит здесь по двум причинам, и первую надо назвать прямо. Весь предыдущий кадр держится на одной польской работе — наблюдательной, оспоренной и не воспроизведённой. Рядом с ней существует российское испытание той же величины на той же процедуре, и устроено оно сильнее: это многоцентровое рандомизированное исследование. Его результат не отменяет польскую находку и не повторяет её — они меряют разные вещи, и это второе, что надо сказать залу.

Состав. Август–декабрь две тысячи двадцать четвёртого года, четыре медицинских учреждения: Национальный медицинский исследовательский центр колопроктологии имени Рыжих, Боткинская больница, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова в Москве и Республиканский клинический онкологический диспансер в Уфе. Тысяча сто двадцать восемь пациентов, распределённых жребием: пятьсот сорок семь на колоноскопию без помощника и пятьсот восемьдесят один с ним.

Результат в той же единице, которой считает весь раздел. Процедур с находкой стало четыреста семьдесят две из тысячи против четырёхсот тринадцати — то есть доля обнаружения аденом сорок семь целых две десятых процента против сорока одного и трёх, величина эффекта пять целых девять десятых процента при значимости ноль целых сорок восемь тысячных. Среднее число найденных аденом на процедуру — ноль целых девяносто семь сотых против ноль целых семьдесят девять, и это различие надёжнее основного: значимость ноль целых одна сотая.

Теперь то, чего у польского разбора не было вовсе, и ради чего этот кадр особенно нужен инженерной аудитории: устройство названо целиком. Система

вендор-нейтральная, с регистрационным удостоверением Росздравнадзора, подключается к стандартному эндоскопическому оборудованию. На входе — видеопоток во время процедуры, он идёт в компактный промышленный компьютер рядом со стойкой. На выходе — рамка детекции на мониторе, в реальном времени, на участках, где вероятность образования высока. Обучена на архивах самого центра колопроктологии, размеченных эндоскопистами его отдела эндоскопической диагностики и хирургии. Прототип до доработок давал точность восемьдесят три целых две десятых процента и чувствительность семьдесят семь целых две десятых на тестовой выборке.

И цена внимания, названная числом, — то, чего в большинстве публикаций вообще не ищут. Среднее число ложных срабатываний составило одно целое двадцать три сотых на каждое исследование. Замерено это на тридцати пяти случайно отобранных колоноскопиях, и срабатыванием считали появление рамки не короче трёх секунд. Больше одного раза за процедуру врач переводит внимание на место, где ничего нет. Это и есть ответ на вопрос, который зал задаёт про свою работу: внедрённая модель в контуре приёмки всегда имеет такую величину, и если поставщик её не называет — её не замеряли.

Ограничения называются по самой статье, а не придумываются. Ослепления в исследовании не было: эндоскописты знали, что работают с помощником и что их результаты сравнивают, и авторы прямо называют это возможным источником предвзятости. Из окончательного расчёта исключены один центр и пять эндоскопистов разных учреждений за нарушение протокола — завышение критериев включения и, как следствие, аномально высокие доли обнаружения. Оборудование было экспертного класса, персонал подготовленный, и авторы отдельно замечают, что в регионах с ограниченными ресурсами внедрение столкнётся с недостатком технической поддержки и обученного персонала.

И для оси этого раздела — пробел, названный там, где он есть. У испытания нет периода наблюдения: авторы говорят это сами, отдельной строкой в ограничениях. То есть российская работа измерила ровно половину пары — что помощник даёт, пока включён, — и не измерила вторую: что становится с теми же врачами, когда его выключают. Польская работа мерила именно вторую половину и была слабее по силе доказательства. Ни одного клинического исследования, которое замерило бы обе половины на одной выборке, нет ни в России, ни где-либо ещё; на работе разработчиков такой замер появился, и он идёт следом, но клиническим он не является. Вот это и есть честный ответ на вопрос «а что у нас»: прирост замерен лучше, чем у них, а расход не замерен вовсе.

И строка кадра про страну — её надо произнести обеими половинами, иначе выйдет либо похвальба, либо попрёк. Первая: развёрнутый в России радиологический ИИ-проект крупнейший в мире по заявленным числам. Вторая: замер того, что это внедрение сделало с навыком врачей, мы искали — по публикациям программ внедрения, профильным журналам и отчётам об эксплуатации — и не нашли ни одного. Масштаб внедрения и масштаб измерения последствий — две разные вещи, и первое о втором не говорит ничего.

И одно замечание про время выведения прибора, потому что оно закрывает второе возражение к польской работе. Здесь эту величину замерили: медиана девять минут против восьми, различие незначимо. То есть в российском испытании прирост не объясняется тем, что с помощником стали выводить прибор медленнее. У польской работы этого замера не было, и именно поэтому её находку нельзя проверить до конца.

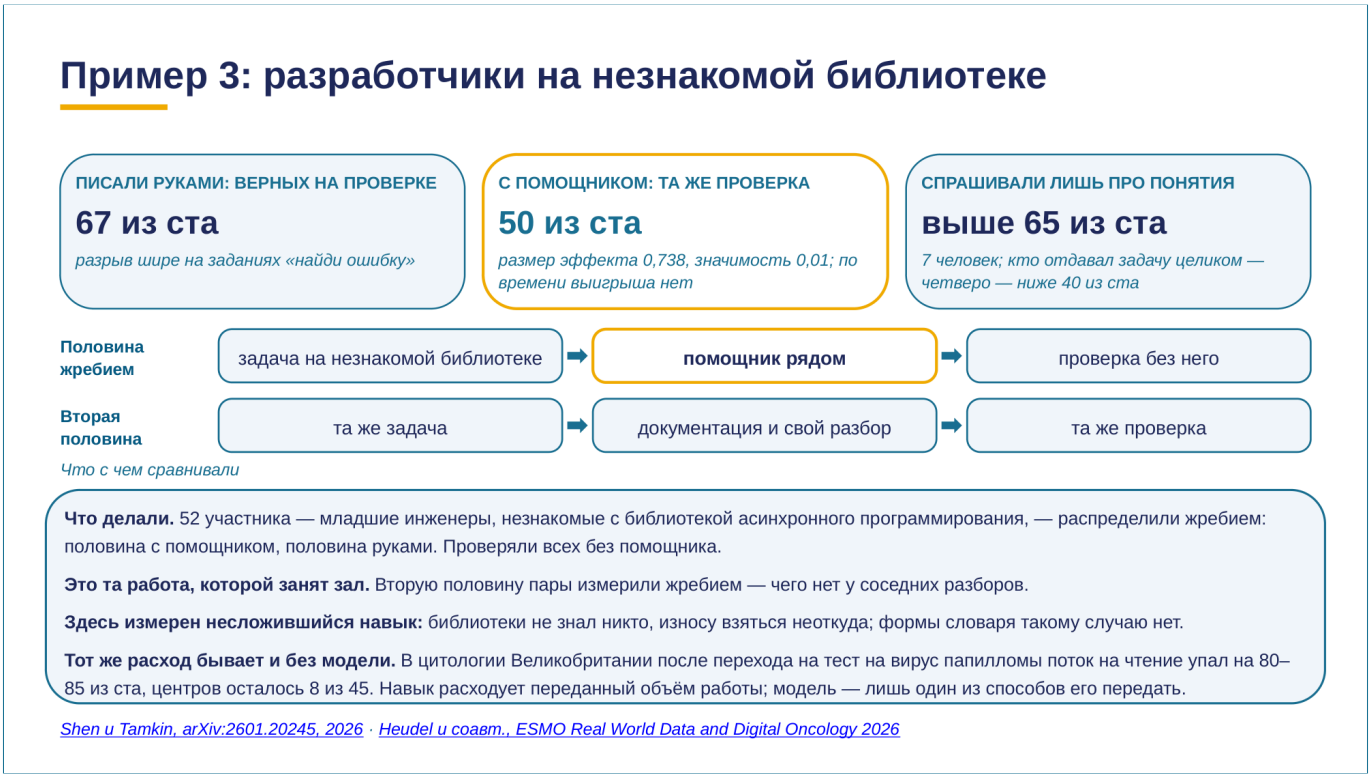
И последний шаг разбора — что переехало. Форм здесь две, и обе надо произнести.

Сменился исполнитель: часть поиска на этом месте делает теперь допущенное устройство — удостоверение Росздравнадзора, на вход видеопоток, на выходе система сама отмечает участки. Это тот случай, который словарь отводит от польской работы и оставляет за включённым состоянием контура. Счёт у формы — четыреста тринадцать процедур с находкой из тысячи против четырёхсот семидесяти двух.

И нагрузка выросла на том же месте: каждая подсказка стоит секунд внимания тому же врачу на том же рабочем месте, и секунды посчитаны — одна целая двадцать три сотых ложного срабатывания на исследование там, где без системы их ноль.

Почему здесь не «шаг появился», хотя эта форма просится первой. Новый шаг имел бы свою цену во времени: там, где она в лекции посчитана, разбор расхождения стоил двух минут двенадцати секунд против сорока восьми секунд чтения. Здесь время осмотра замерено и не изменилось — медиана девять минут против восьми, значимости нет. Значит рамка попадает внутрь уже существующего шага, новой операции не создавая. Форму отвергли по замеру, и сказать это залу стоит прямо.

Источники. Ачкасов, Шелыгин и соавт., Колопроктология 2025; 24(3):12–21



Этот разбор стоит третьим и закрывает дыру, которую два предыдущих оставили каждый по-своему. Польская работа измерила ровно то, что нам нужно, — результат тех же врачей без помощника, — но она наблюдательная: смотрели назад по архиву, и причинности авторы не утверждают. Российское испытание устроено сильнее по разряду свидетельства, оно рандомизированное, но периода наблюдения после снятия помощника у него нет вовсе, и авторы говорят это сами. То есть одна работа мерит нужное слабым способом, другая мерит сильным способом не то. Здесь вторая половина пары измерена жребием.

И сразу различение, которое нельзя проглотить. Польская работа мерила ИЗНОС: те же девятнадцать врачей были в форме и стали хуже. Здесь мерится ФОРМИРОВАНИЕ: библиотеки не знал никто, и вопрос стоял так: сложился ли навык вообще. Восьмую форму словаря — «исполнитель тот же, но стал хуже» — присваивать нельзя: тот же исполнитель здесь ни с чем не сравнивается. Формы у такого случая в словаре нет, и назвать отказ честнее, чем подогнать.

И второе, ради чего случай взят именно сюда. Он снят на той работе, которой занят зал. Про врачей всегда можно сказать: у них своя специфика, у нас не так. Про младших инженеров, пишущих на незнакомой библиотеке, так сказать нельзя — это ровно то, чем половина аудитории занималась на этой неделе.

Устройство опыта. Пятьдесят два участника, преимущественно младшие инженеры; каждый пишет на этом языке не меньше года, с ИИ-помощью знаком, а вот с конкретной библиотекой асинхронного программирования не знаком — и это существенно, потому что мерится именно формирование нового навыка, а не работа с уже имеющимся. Задача: написать две возможности на этой библиотеке. Распределили жребием: половине дали ИИ-помощника, половине нет. Сразу

после работы всех проверили без помощника, четырьмя типами заданий: найти ошибку в коде, прочесть чужой код, написать код, объяснить понятие.

Результат. Группа, писавшая руками, дала шестьдесят семь верных из ста; группа с помощником — пятьдесят. Размер эффекта по Коэну ноль целых семьсот тридцать восемь при значимости ноль целых одна сотая. Это около двух оценок разницы — такую видно на экзамене. Разрыв шире на заданиях «найди ошибку» — и вот это стоит задержать: именно поиск ошибки в чужом коде та работа, которую помощник забирает первой и которую потом не на чем тренировать. Выигрыша по времени при этом нет: группа с помощником закончила примерно на две минуты раньше, различие незначимо. То есть заплатили пониманием и не купили скорость.

Теперь рычаг, ради которого этот случай ценнее двух предыдущих. Авторы разобрали, как именно люди обращались с помощником, и опознали шесть способов. Три из них усвоение сохраняют. Те, кто спрашивал только про понятия, а ошибки разбирал сам, — семь человек, — держались на уровне выше шестидесяти пяти из ста. Те, кто просил код вместе с объяснением, — трое, — тоже. А те, кто отдавал задачу помощнику целиком, — четверо, — были быстрее всех и ниже сорока из ста. Числа тут маленькие, и подавать их как измеренную закономерность нельзя; подавать как направление — можно, потому что оно совпадает с тем, что мы уже видели на школьниках: там ограничители снимали эффект, здесь его снимает способ обращения. В обоих случаях лечится устройство доступа, а не количество практики.

Ограничения называю по самим авторам. Выборка мала. Проверялось немедленное понимание сразу после работы, а не навык через месяцы — то есть долгого горизонта у этого замера нет, в отличие от польского, где между окнами прошло три месяца. Работа только с кодом. И сравнения с помощью живого человека — наставника, коллеги — нет вовсе, а это важное отсутствие: мы не знаем, даёт ли такой же эффект любая подсказка или именно подсказка модели.

И последняя строка кадра, которая переворачивает весь раздел, если её произнести как следует. Та же потеря навыка случается без всякой обученной модели. В Великобритании цитология перешла на первичное тестирование на вирус папилломы человека — это лабораторный анализ, никакой модели там нет. Поток случаев на чтение упал на восемьдесят-восемьдесят пять из ста, лаборатории свели с сорока пяти центров до восьми, и сам обзор называет следствие прямо: учить стало не на чем. Вывод отсюда несущий, и он ровно против лёгкого прочтения всего раздела. Навык расходует переданный объём работы, а не обученная модель как таковая. Обвинять в деквалификации именно ИИ было бы ошибкой того же разряда, что приписывать модели выигрыш классического режима, — а этой ошибкой лекция занимается весь вечер у других. Значит и правильный вопрос звучит так: сколько работы мы у человека забрали и где он теперь её берёт.

Разряд свидетельства у цитологического упоминания надо назвать: это сводный

обзор деквалификации, а не первоисточник самой программы. Там же, в том же обзоре, лежат ещё два числа, которые стоит произнести голосом: в опытах с чтением через веб более тридцати из ста участников отказались от собственного верного заключения под неверной подсказкой модели в условиях нехватки времени; и в опыте с двадцатью семью рентгенологами неверные подсказки повышали долю ложных вызовов до плюс двенадцати процентных пунктов, в том числе у опытных. Оба числа взяты из обзора, а не из полных текстов самих опытов, — так их и надо называть. И у того же обзора есть своя ошибка, ровно нашего предмета: польскую работу он называет рандомизированным многоцентровым испытанием, тогда как она наблюдательная. Рецензируемый обзор перепутал разряд свидетельства. Лучшей иллюстрации того, зачем мы весь вечер смотрим на устройство замера, а не на слово «измерено», у нас сегодня не будет.



Этот кадр стоит перед сводом, и стоит так потому, что без него свод говорил бы про весь класс инструмента то, что верно только для одной его половины. Оба разбора раздела — и польский, и российский — сняты на одном режиме: подсветка на видео во время процедуры. Режимов у этого класса два, и они дают разные последствия для человека. Если это не развести сейчас, зал унесёт с лекции вывод «ИИ расходует навык», а верный вывод другой и сложнее.

Первый режим — подсветка на видео. Врач ведёт процедуру сам, рамка появляется на участке изображения в реальном времени, и он решает, доверять ей или нет. Место работы остаётся за человеком целиком: он вводит прибор, выводит его, заглядывает за складку, снимает найденное. Инструмент не занял ни одного из этих действий, он добавил подсказку к одному из них. И вот ровно на этом месте расход навыка измерен: у тех же девятнадцати врачей в процедурах без помощника доля упала с двухсот восьмидесяти четырёх находок на тысячу процедур до двухсот двадцати четырёх, за три месяца. Это и есть разбор, который мы только что прошли.

Второй режим — второй читатель. Снимок уже сделан, его читает человек, и программа требует, чтобы читали двое независимо. Модель встаёт на место второго читателя и выдаёт своё заключение. Здесь человека с места снимают совсем, и это не фигура речи: в шведской программе объём человеческого чтения оказался ниже на сорок четыре и три десятых процента — это промежуточный анализ безопасности, восемьдесят тысяч тридцать три обследованных. Больше сорока процентов работы, которую раньше делали люди, люди делать перестали.

И теперь то, ради чего кадр стоит отдельно от свода. Расход навыка на втором месте не измерен — и измерен быть не может. Не потому, что никто не взялся, и

не потому, что замер трудный: мерить там некого. Человека, который читал бы вторым и чей навык можно было бы сравнить «до» и «после», на этом месте больше нет. Это важно отличать от всех прочих пробелов, которые мы сегодня называли. Те пробелы — свойство нашего знания: процедуры нет, но её можно завести. Этот — свойство принятого решения: пока место занято моделью, замерять нечего, и никакая будущая работа этого не исправит.

Отсюда и формулировка, которую стоит произнести дословно: навык расходуется там, где человек формально остался. Пока он на месте и работу продолжает делать он, объём его собственной практики тихо падает, и падение это можно поймать — польская работа его и поймала. Там, где его сняли, падать уже нечему, и беспокоиться об износе бессмысленно: беспокоиться надо о другом, о том, кто будет читать, если модель завтра отзовут, и откуда возьмутся люди, которых не на чем было учить. Этот вопрос мы уже видели сегодня в цитологии: поток упал, центры свели с сорока пяти до восьми, учить стало не на чем, и никакой модели в той истории не было вовсе.

Отдельно про то, чего этот кадр не утверждает. Он не говорит, что второй режим лучше или безопаснее. Он говорит, что цена у двух режимов разная по природе, и измеряется она разными величинами: у первого — долей находок у того же человека, у второго — тем, сколько людей осталось в профессии и чему их учат. Сравнивать эти две цены одним числом нельзя, и попытка такого сравнения была бы ровно тем, за что мы весь вечер разбираем чужие работы.

И последнее, перед сводом стадии. Дальше мы соберём стадию целиком — что получается, чего не получается, что из этого переносится на вашу собственную работу, — и различение двух режимов там уже не повторяется: оно сделано здесь, и свод на него опирается.



Про перенос на зал, и это та часть стадии, которая касается слушателей прямо. То же явление измерено рандомизированно, но не в клинике, а в учёбе: полевое исследование примерно на тысяче старшеклассников, математика, три группы — контроль, свободный доступ к модели и модель с учительскими ограничителями, которая подсказывает вместо ответа. Во время практики свободный доступ дал плюс сорок восемь процентов к контролю, модель с ограничителями плюс сто двадцать семь. А на экзамене без доступа к модели группа свободного доступа оказалась на семнадцать процентов хуже контроля, группа с ограничителями — примерно на уровне контроля. Читается это так: практика с неограниченным помощником создаёт видимость обучения. И тут же измерено средство: ограничители эффект снимают, то есть лечится это устройством доступа, а не количеством практики.

Рядом, в том же жанре переноса, рандомизированный опыт на двухстах шестнадцати членах шахматных клубов: свободный доступ к помощи дал плюс тридцать процентов прироста против плюс шестидесяти четырёх там, где момент подсказки выбирала система, и свободная группа сыграла на двадцать четыре процента меньше тренировочных партий. Цену платит право самому решать, когда попросить помощь. Это рабочий документ, не рецензированная публикация, и произносить это надо вместе с числом.

И честный противовес, без которого ось превращается в проповедь: в рандомизированном эксперименте с шестьюдесятью девятью новичками, учившимися с помощником и сдававшими тест без него через неделю, деквалификация не подтвердилась. Сила средняя, подростки, задачи начального уровня, горизонт неделя. Назвать это опровержением клинической находки нельзя — как нельзя назвать и школьный опыт её повторением: другая работа,

другие люди, другая задача. Совпадение знака в одну сторону и расхождение в другую означают ровно то, что означают: механизм похож, величина не переносится, и горизонт измерения решает исход.

И то, чего нет совсем. Повторения клинической находки на реальной работе нет, и пробел этот назван числом: двадцать две отдельные попытки поиска — восемнадцать формулировок запроса и четыре целевых обращения к страницам; число про поиск, о предмете оно не говорит ничего. Продольного измерения навыка у тех, кто учился сразу с помощником и другой работы не знал, не существует вовсе. Про людей в этой аудитории данных нет ни у кого — ни о просевшем навыке, ни о сохранившемся. Клиническая находка эту пустоту не заполняет: она снята на специалистах с без малого тридцатилетним стажем, который у слушателя ещё впереди.

Соберём стадию по тем же четырём вопросам и закончим своими пробелами.

Что получается. С включённым помощником находят больше: прирост измерен в рандомизированных испытаниях и повторён многократно, и скрыть эту половину значило бы сделать то, за что разбирались поставщики, только в обратную сторону.

Что не получается. Поддерживать навык — здесь измерено прямо обратное. Дать врачу обратную связь о пропуске — внутри процедуры её нет, и именно поэтому расход молчалив. Измерить доверие за месяцы реальной работы не смог никто: всё, что есть, снято в один сеанс.

Что стало с работой. Две формы по словарю. Исполнитель тот же, но стал хуже: место, объём, порядок шагов и рука прежние, изменилось состояние руки. И шаг появился — дважды: посредник, переводящий вывод модели на язык, которому поверит врач, и целевой арбитраж расхождения.

Что это держит. Доля обнаружения и время выведения — обе величины снимаются в обычной работе. И честно названное пустое место: процедуры, которая измеряла бы результат врача без помощника, нет ни в одной юрисдикции.

Практическое следствие одно, и оно переносится за пределы медицины: ставя помощника в контур, измерять надо и результат с ним, и результат без него, и не однажды. Показатель для такого замера у профессии есть, а процедуры нет — и требовать от одного наблюдательного исследования большего, чем оно весит, была бы та же ошибка, что требовать работы от заявленной точности без знаменателя.

Источники. Budzyń и соавт., Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025

Про поток решения — то, что изменилось в нём помимо находок. Появилась роль посредника: модель выдаёт вывод, а человек переводит его на язык, которому поверит врач, и роль эта новая для отделения. Рядом измеренная зависимость, которую надо произносить вместе с её слабостью: доверие к выводу выше у тех,

кто работает с моделью руками, — точечные оценки есть, статистической значимости нет. Рутинная перепроверка каждого случая при этом ушла, а на её место встал целевой арбитраж расхождения, то есть структура защиты от ошибки сменилась целиком, а не сократилась.

Про смену структуры защиты от ошибки, свёрнутую на кадре в одну строку. Рутинная перепроверка каждого случая и целевой арбитраж расхождения — это не одно и то же дешевле, а разные устройства защиты: первая ловит ошибку равномерно и дёшево на единицу, второй ловит только там, где две стороны разошлись, и каждый разбор дороже чтения. Переход от первой ко второму меняет не объём работы, а то, какие ошибки вообще попадают в поле зрения проверки.

И переход к сборке вечера: дальше идут девять форм словаря целиком, счёт приписок, накопительная карта и поимённый ответ на вопрос, с которого вечер начался.